

Cahier des charges - Traducteur LSF

1. Contexte

Ce projet consiste à développer une application capable de reconnaître en temps réel certains signes de la Langue des Signes Française (LSF) à l'aide d'une webcam et de les traduire en français. Il s'agit d'un MVP destiné à valider une architecture complète de vision par ordinateur et de Deep Learning.

2. Objectif général

Développer une application locale de reconnaissance de signes LSF reposant sur MediaPipe Hands et un modèle LSTM entraîné sur un dataset construit pour le projet.

3. Objectifs spécifiques

- Collecter un dataset de séquences de gestes.
- Extraire les landmarks des mains.
- Entraîner un modèle LSTM.
- Reconnaître les signes en temps réel.
- Afficher la traduction et le score de confiance.

4. Périmètre du MVP

Reconnaissance des signes : salut, merci, oui, non, s'il vous plaît et au revoir.

5. Exigences fonctionnelles

- Accès à la webcam.
- Détection des mains.
- Collecte de séquences.
- Entraînement du modèle.
- Prédiction en temps réel.
- Interface Streamlit.

6. Exigences non fonctionnelles

- Temps de réponse faible.
- Fonctionnement local.
- Architecture modulaire et évolutive.
- Code documenté.

7. Technologies

Python, OpenCV, MediaPipe Hands, TensorFlow/Keras, NumPy, Streamlit, scikit-learn.

8. Livrables

Code source, dataset, modèle entraîné, documentation (README), application fonctionnelle.

9. Contraintes

Utilisation d'une webcam, dataset limité, environnement local, reconnaissance basée sur les mains uniquement.

10. Perspectives

Ajout de nouveaux signes, reconnaissance de phrases, MediaPipe Holistic, modèles plus performants (Transformer), déploiement web/mobile.